# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-MAT3-IT · v2.0 · 2026-10-21 |
| Pacchetto | star-mat3 |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.geometry.mat3 |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_mat3 |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_mat3-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_mat3-0.1.0-py3-none-any.whl | d5a0688a0f8aa4960a8fe4647e683c8e55085b12c7339671253e20aebd2fdd31 |
| star_mat3.py | 40456aa4d4da89cd6b1aaeca81e93b57e971b8cf672d9b34c005a5eb5b5ee343 |
| star_mat3-0.1.0-source.zip | 5e4c4cd46e0cac7000da0ec164631aa8fb6a8285fad091cd7622ffe08feade27 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Trasposta, determinante e inversa esatti, prodotti e test di rotazione propria per matrici 3×3; determinante e inversa identici all'aritmetica razionale esatta su 575 matrici, con numeri di condizionamento fino a 1e8 (dove l'inversa di SPICE sbaglia di 6e-6 e quella di NumPy di 9e-10); matrici singolari rifiutate.

Solo 3×3; niente autovalori, niente decomposizioni, nessuna riortonormalizzazione di una rotazione che deriva. L'aritmetica esatta rende `inverse` più lenta di una in virgola mobile (decine di microsecondi): serve per la correttezza, non per cicli interni. «Esatta» significa l'inversa esatta dei float dati: se quei float sono a loro volta misure arrotondate di una matrice mal condizionata, l'inversa amplifica il loro errore del numero di condizionamento, e nulla qui può impedirlo. I prodotti sono somme compensate di prodotti arrotondati, accurate a poche unità nell'ultima cifra, non esatte.

- `determinant` e `inverse` in aritmetica razionale esatta (un float è una frazione esatta), arrotondati una volta: corretti all'ultima cifra qualunque sia il condizionamento. `inverse` rifiuta matrici singolari e quasi singolari, con un test che non dipende dalla scala degli elementi.
- `transpose`, `matmul`, `matvec`, `identity`; `is_rotation(m, tol)` è True solo per una matrice ortonormale con determinante +1 entro la tolleranza.
- Misurato su 575 matrici (300 generiche, 150 rotazioni, 125 con numeri di condizionamento fino a 1e8) contro l'aritmetica ESATTA (SymPy): determinante e inversa identici al valore esatto arrotondato; prodotti entro 4e-15. Sulle matrici mal condizionate l'inversa di SPICE differisce da quella esatta fino a 6e-6 del suo elemento più grande e quella di NumPy di 9e-10. `is_rotation` concorda con SPICE su ogni matrice.
- Ogni funzione restituisce float (o un booleano) o solleva `ValueError`: forma o tipo sbagliati, un elemento che non è un numero reale finito entro ±1e60 (booleani rifiutati), una matrice singolare o quasi singolare, un'inversa che va in overflow, una tolleranza fuori da (0, 1].

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_mat3_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-mat3}: Le operazioni sulle matrici 3×3 del codice di sistemi di riferimento
e assetto},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_mat3/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze